

Parcours de formation hacking : Module 1 : une première idée du web et d'internet

Daresse(Thomas Hernandez)

2024-2025

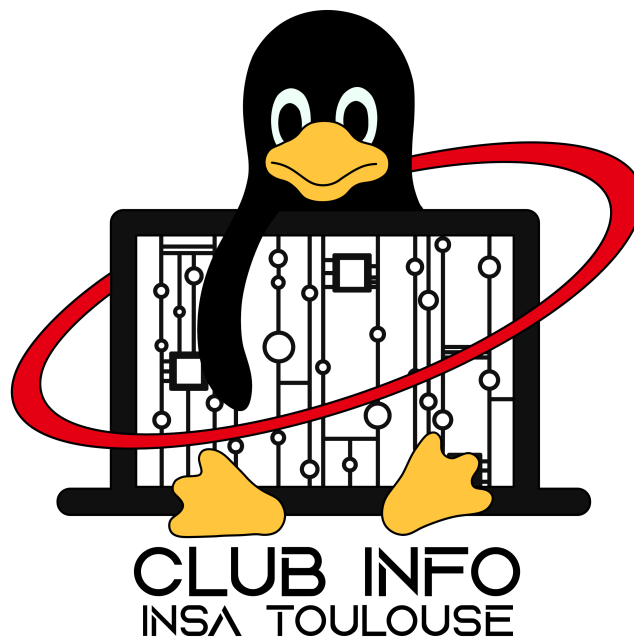
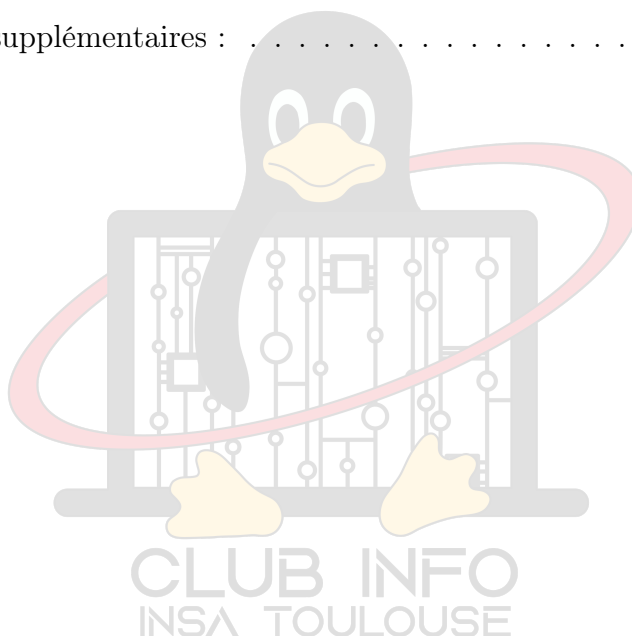


Table des matières

1	Prérequis	3
2	Lexique	3
3	Internet et le web :	4
3.1	définitions :	4
4	Le Server Web :	5
4.1	Qu'est-ce que c'est concrètement ?	5
4.2	Les ports réseau :	5
5	La Page Web :	6
6	Les Fonctionnalités De Base Du Navigateur :	7
6.1	Exercices :	7
7	Annexes :	8
7.1	ressources supplémentaires :	8



1 Prérequis

Cette formation est accessible à tout débutant. Évidemment, des connaissances préalables en informatique et l'habitude d'utiliser des sites webs dans la vie de tous les jours seront des atouts utiles pour être confortable tout au long de cette formation. Si des bases n'ont pas été couvertes ou si des concepts vous semblent flous n'hésitez pas à demander à votre responsable formation hacking pour plus d'explications. (NB. N'hésitez pas à sauter certaines parties si vous pensez déjà maîtriser le concept en question et à y revenir si vous en ressentez le besoin.)

Prérequis :

- Savoir se rendre sur un site web.
- Savoir ce que sont un fichier et un dossier.
- Pour certains exercices pratiques l'utilisation d'un "proxy" sera nécessaire, l'installation de BURP est donc conseillée mais non nécessaire pour ce module.

2 Lexique

- le navigateur : Une application qui permet d'accéder à internet et de lire des pages web. (exemples : Brave, Chrome, Edge, Opéra, firefox) (/!\ à ne pas confondre avec le moteur de recherche)
- le moteur de recherche : Programme utilisé généralement par le navigateur pour parcourir le Web à la recherche de la ressource souhaitée. (exemples : Google, yahoo, duckduckgo, Ecosia).
- le web ou world wide web(WWW) : Ensemble des ressources auxquels vous pouvez accéder via un navigateur (exemples : serveurs, fichiers, page web)
- Internet : Infrastructure mondiale consistant en une interconnexion de réseau, permettant à votre ordinateur, seulement connecté à votre box de communiquer avec un serveurs se trouvant à l'autre bout du monde.
- requête http (ou requête web) : message envoyé via internet, le plus souvent par un navigateur à un serveur, afin d'interagir avec une ressource web.
- URL : (Uniform Ressource Locator) une adresse web qui permet d'accéder à une ressource spécifique sur Internet, comme une page web, une image, un fichier, etc.
- code source : Ensemble de fichier contenant du code écrit en HTML, CSS et JavaScript. Le code source est la partie que votre navigateur reçoit pour pouvoir afficher votre page web.
- cookie : petit fichier déposée par un site web dans votre navigateur et qu'il récupèrera lorsque vous reviendrez. (ex : les cookies d'authentification vous permettent de ne pas avoir à vous reconnecter à chaque fois que vous retournez sur votre réseau social favoris)
- HTML : (HyperText Markup Language) Langage de balisage utilisé pour structurer le contenu d'une page web, comme les textes, les images, les liens, et les listes.
- CSS : (Cascading Style Sheets) Langage de style utilisé pour décrire l'apparence et la mise en forme d'une page web, tels que les couleurs, les polices, les marges, et les dispositions.
- JavaScript : Langage de programmation utilisé pour ajouter de l'interactivité et des fonctionnalités dynamiques aux pages web, comme les animations, les formulaires interactifs, et les mises à jour de contenu en temps réel.

3 Internet et le web :

3.1 définitions :

Internet : Infrastructure mondiale consistant en une interconnexion de réseau, permettant à votre ordinateur, seulement connecté à votre box de communiquer avec un serveurs se trouvant à l'autre bout du monde. (date de création : début des années 1960)

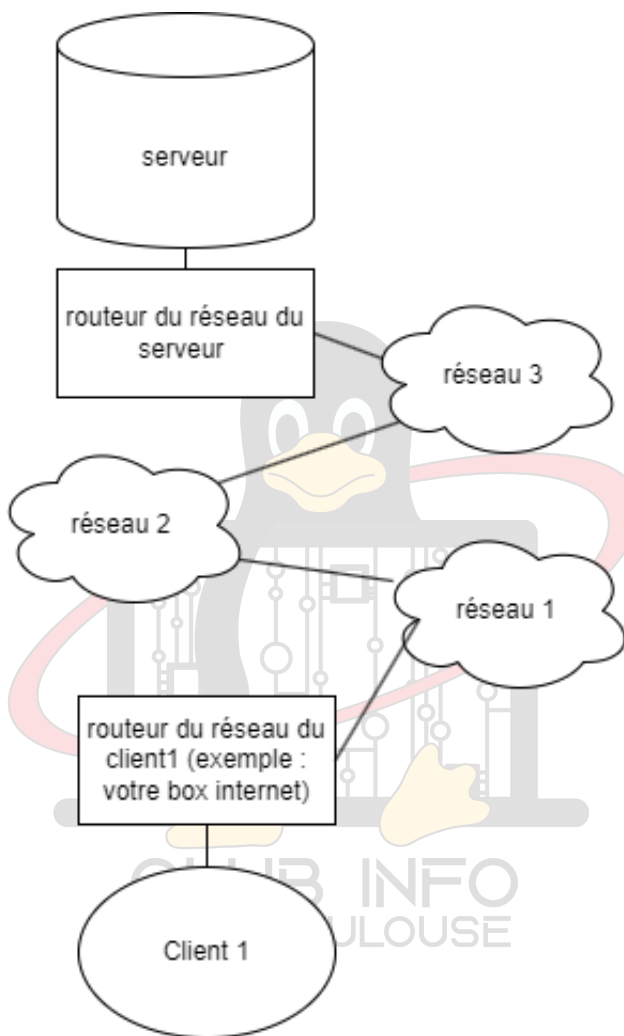


FIGURE 1 – Diagramme d'une connexion internet

Afin de "cartographier" internet chaque machine (et chaque réseau) possède une adresse ip *ex* : 10.10.2.15, chaque nombre pouvant aller de 0 à 255. Celle-ci permettant d'identifier chaque machine sur les réseaux et chaque réseau sur internet.

Ces adresses ip sont connus par les routeurs et enregistrés dans des tables de routage ce qui leur permet de communiquer entre-eux, si ce sujet vous intéresse n'hésitez pas à contacter vos responsables de parcours de formations ou à consulter les ressources en annexe.

4 Le Server Web :

4.1 Qu'est-ce que c'est concrètement ?

On parle souvent de serveur web, mais concrètement qu'est ce qu'un serveur ? Un serveur, physiquement, c'est simplement un ordinateur. En général, il se trouve dans un data-center (grand bâtiment). Le plus souvent le système d'exploitation qui est utilisé pour les serveurs webs est une base Linux avec des services comme Apache qui permettent de faire jouer le rôle de serveur web (NB. Le terme de serveur permet autant de définir le matériel physique que le service/programme qui gère l'ouverture du port réseau et tout l'aspect logiciel. En revanche le contexte permet assez facilement, de faire la différence).



FIGURE 2 – Illustration d'un serveur web

4.2 Les ports réseau :

Un serveur peut avoir plusieurs services différents accessibles depuis le réseau. Pour les différencier on utilise le concept de port. Chaque port est associé à un numéro unique, allant de 0 à 65535, qui aide à diriger les données vers l'application ou le service approprié. Les ports 80 (HTTP) et 443 (HTTPS) sont les ports par défauts utilisés pour les sites webs 80 sans chiffrement 443 avec chiffrement. Si vous vous attaquez à un serveur dans le cadre d'un pentest il peut être pertinent de voir s'il n'y a pas des ports laissés ouverts par erreurs qui pourraient offrir une porte d'entrée sur le serveur mais cela sort du cadre de ce module.

```
(darses@kali)-[~]
└─$ nmap 127.0.0.1
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2025-01-26 12:16 EST
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0000000s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
5000/tcp  open  upnp
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.11 seconds
```

FIGURE 3 – Scan d'un serveur web hébergé sur ma propre machine

Pour réaliser cette capture d'écran j'ai hébergé un serveur web "localement" (sur ma propre machine) puis j'ai utilisé un outil "nmap" pour scanner tous les ports du serveur (cf annexes pour approfondissement sur nmap). Sur le port 80, on voit un serveur web. On voit également qu'un service upnp est ouvert sur le port 5000. On ne le développera pas ici mais cela représente une potentielle faille de sécurité.

5 La Page Web :

On se rend tous sur plein de sites webs tous les jours, mais que se passe t-il au moment où nous cliquons sur un résultat fourni par notre moteur de recherche et affiché dans notre navigateur.

Lorsque vous effectuez ce clic, votre navigateur envoie une requête au serveur qui héberge le site voulu. (NB. Pour en savoir plus sur cette étape, approfondissez les concepts d'address IP et de DNS. Ces concepts sont des concepts de réseaux que nous survolerons plus tard.) Le serveur qui reçoit cette requête répondra alors avec un fichier : le code source de la page web désirée.

Afin de localiser la ressource précise souhaitée le navigateur utilise un URL (Uniform Ressource Locator)

Structure : Protocole ://NomDeDomaine.ExtensionDeNomDeDomaine/Dossier/.../Dossier/Fichier

Exemple : `https ://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web`

Ce fichier est ensuite interprété par votre navigateur pour donner la page que vous avez demandé. Nous pouvons accéder à ce fichier grâce au raccourcis Ctrl+u. Ce fichier contient du code écrit en HTML(structure le site), CSS(rend le site joli) et JavaScript(permet de rendre les pages webs interactives).

Exemples : HTML :

- `<p>cette balise représente un paragraphe</p>`
- `<a href="https ://destination-du-lien.fr">texte du lien</a>`
- ``
à noter que, pour cette dernière balise, lorsqu'interprété par votre navigateur celui-ci enverra une requête GET (destinée à obtenir une ressource) vers l'url contenu dans le paramètre src afin d'obtenir l'image, cette information pourra être très importante plus tard.

CSS : (le css sert quasi exclusivement à l'aspect esthétique du site et nous intéresse donc peu)

JS : Le JavaScript en revanche permet d'interagir avec le navigateur et d'exécuter des instructions (ouvrir une nouvelle page, rediriger l'utilisateur, interagir avec les cookies etc...)

- `location="http ://destination.com"` permet de rediriger l'utilisateur vers un autre site
- `console.log(Document.cookie)` permet d'afficher les cookies de l'utilisateur dans la console

Si vous ne comprenez pas tout à ce dernier langage ne vous inquiétez pas nous l'approfondirons dans des cas pratiques.

6 Les Fonctionnalités De Base Du Navigateur :

Dans cette section nous verrons tout ce qu'il est possible de faire avec un navigateur et que l'utilisateur classique n'utilise pas. Tous les exemples présentés ici seront réalisés avec firefox, les autres navigateur sont capable des mêmes choses avec des interfaces différentes, libre à vous d'utiliser celui qui vous convient le mieux. Nous avons déjà vu le raccourcis Ctrl+u pour afficher le code source mais ce n'est pas la seule manière d'interagir avec le code source d'une page web. En effet, souvent on préférera utiliser le raccourcis Ctrl+shift+i (shift = maj) afin d'ouvrir l'inspecteur.

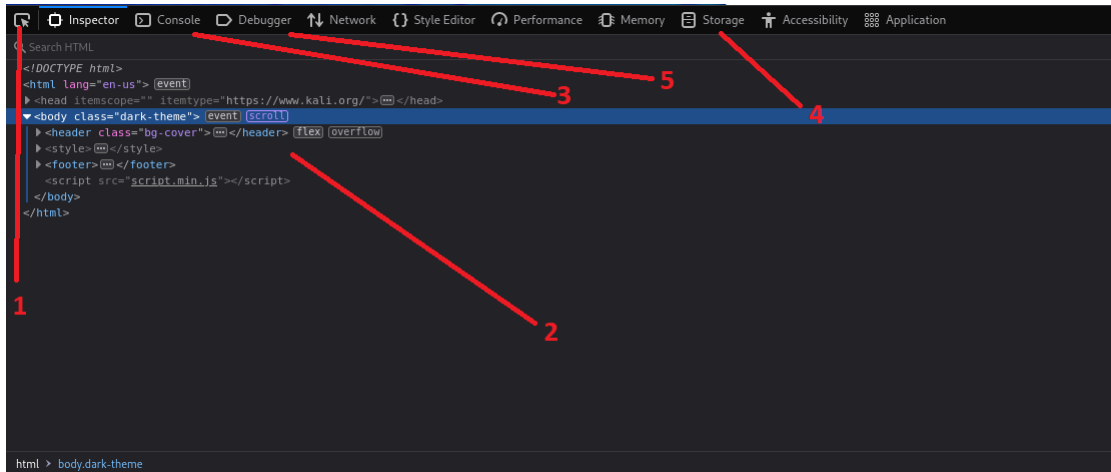


FIGURE 4 – Inspecteur du navigateur

1. Ce bouton permet de sélectionner l'élément souhaité directement sur la page web et d'accéder au code source correspondant.
2. Le code source affiché.
3. La console qui permet d'avoir possiblement des messages d'erreurs ou d'exécuter du JS (JavaScript)
4. Menu vous permettant d'accéder à vos cookies.
5. Debugger : vous permet d'accéder aux scripts JS et de gérer leur exécution

6.1 Exercices :

Afin de pratiquer un peu rendez vous sur le site <https://www.root-me.org/> puis dans la section challenge, web client et explorez à l'aide de ce que vous venez d'apprendre.

- Web CLIENT : HTML - boutons désactivés
- Web CLIENT : Javascript - Authentification
- Web CLIENT : Javascript - Source
- Web CLIENT : Javascript - Authentification 2
- Web CLIENT : Javascript - Obfuscation 1 (NB. Pour celui-ci n'hésitez pas à utiliser le siteweb CyberChef et à vous renseigner sur la cryptographie. ça tombe bien, il existe un parcours de formation du club info sur ce sujet.)

7 Annexes :

7.1 ressources supplémentaires :

- <https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/know-how/quest-ce-quune-adresse-ip/les-adresses-ip>
- <https://www.cloudflare.com/fr-fr/learning/network-layer/what-is-routing> le routage
- <https://www.w3schools.com/html/default.asp> pour apprendre le HTML.
- https://perso.univ-lyon1.fr/jean-patrick.gelas/UE_Securite/nmap/#comment-fonction approfondir le fonctionnement et l'utilisation de nmap.

